

115 年度 22100 職業衛生管理甲級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題【單選選擇題 60 題，每題 1 分；複選選擇題 20 題，每題 2 分】，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

單選題：

1. (4) 下列何者非屬我國勞工保險認定之失能傷害？①職業災害小指斷一截 ②職業災害死亡 ③工作中因碎屑飛入眼中經診療後回家休養 3 天 ④氨氣中毒但未住院。
2. (1) 雇主以機械通風設備換氣使空氣充分流通，除提供勞工新鮮空氣外，下列何者較屬非應一併考慮之事項？①氣壓 ②火災爆炸防止 ③有害物濃度控制 ④溫度調節。
3. (1) 人體與環境進行熱交換時，下列何者不受風速影響？①基礎代謝熱 ②熱對流 ③汗水蒸發熱 ④熱傳導。
4. (2) 勞工若面臨長期工作負荷壓力及工作疲勞累積，沒有獲得適當休息及充足睡眠，便可能影響體能及精神狀態，甚而較易促發下列何種疾病？①多發性神經病變 ②腦心血管疾病 ③皮膚癌 ④肺水腫。
5. (2) 下列何者較不為中高齡勞工於搬運作業中常見的災害？①跌倒滑倒 ②過敏 ③下背痛 ④肌肉骨骼傷害。
6. (4) 有關標準脫除手套步驟及注意事項之敘述，下列何者錯誤？①用脫下手套的左手插入右手手套內，以外翻的方式脫下右手手套 ②第一步驟為以戴手套的右手抓住近手腕處左手手套的外面，將手套翻轉脫下 ③脫除的手套須置於生物廢棄物處理桶（袋）中 ④整個過程中應儘可能碰觸手套外側為原則，即手套對皮膚的方式進行。
7. (1) 有關有害物工程控制之敘述，下列何者錯誤？①使用濕潤法（濕式作業）以減少有機溶劑逸散 ②將製造區隔離，以減少暴露人數 ③改變製程以減少操作人員與危害因素之接觸 ④使用區域排氣（通風），以排出危害氣懸物質。
8. (4) 工作場所測得之噪音為 93 分貝，如果將音源關掉時測得的背景噪音為 90 分貝，則音源噪音為多少分貝？①93 ②3 ③30 ④90。
9. (1) 依鉛中毒預防規則規定，下列何種鉛作業，應設置淋浴及更衣設備以供勞工使用？①含鉛、鉛塵設備內部之作業 ②熔融鑄造作業 ③鉛蓄電池加工組配作業 ④軟焊作業。
10. (4) 依職業安全衛生管理辦法規定，對於應定期實施自動檢查期限之敘述，下列何者錯誤？①一般車輛之安全性能每 3 個月 1 次 ②動力驅動離心機械每年 1 次 ③吊籠每月 1 次 ④營建用提升機每 3 個月 1 次。
11. (1) 有關著作權之概念，下列何者正確？①國外學者之著作，可受我國著作權法的保護 ②著作權要待向智慧財產權申請通過後才可主張 ③公務機關所函頒之公文，受我國著作權法的保護 ④以傳達事實之新聞報導的語文著作，依然受著作權之保障。
12. (1) 金屬煙塵採樣後欲以原子吸收光譜儀分析，應以何種方法採樣？①過濾捕集法 ②冷凝捕集法 ③擴散捕集法 ④直接捕集法。
13. (2) 有關輻射之敘述，下列何者正確？①國際輻射保護協會（IRPA）認為日光燈照明是黑色素皮膚癌（melanoma skin cancer）的成因 ②非游離輻射包括紫外線、紅外線、可見光、非常低頻及極低頻電磁場 ③據估計，當臭氧減少 10% 時，將使波長小於 300nm 的紫外線到達地球的量增加一倍，但對於 UVB 波段的紫外線，並沒有顯著影響 ④紫外線由波長範圍大小，區分為三種紫外線，其中 UVB（中紫外線）波長範圍為 315nm~400nm，可穿透空氣和石英，但無法穿透玻璃。
14. (1) 下列何種血管腔內之血液是充滿最多氧氣？①左心室 ②肺動脈 ③右心房 ④微血管。
15. (4) 二氯甲烷之容許濃度為 50ppm，其分子量為 85，其容許濃度相當於多少 mg/m³？①221 ②12.3 ③11.3 ④174。
16. (3) 下列選項何者非常見天然輻射源？①空氣中的氡 222 和它的子核種 ②食物中所含的鉀 40 ③地殼土壤及建築材料中含天然放射性核種銻 137、銥 192 ④太空的宇宙射線為天然存在的輻射。

17. (3) 有關營業秘密的敘述，下列何者錯誤？①營業秘密所有人得授權他人使用其營業秘密 ②營業秘密得全部或部分讓與他人或與他人共有 ③受雇人於非職務上研究或開發之營業秘密，仍歸雇用人所有 ④營業秘密不得為質權及強制執行之標的。
18. (3) 下列何者非愛滋病之主要傳染途徑？①輸血 ②性行為 ③接吻 ④母子垂直傳染。
19. (4) 下列何者非屬職場不法侵害類型？①肢體暴力 ②性騷擾 ③語言暴力 ④家庭暴力。
20. (4) 有關職業災害統計中失能傷害嚴重率（SR），係計算至小數點第幾位？①第 1 位 ②第 3 位 ③第 2 位 ④不計小數點。
21. (1) 依職業安全衛生設施規則規定，作業場所面積過大等致需人工照明時，下列對照明規定之敘述何者錯誤？①廁所、更衣室應在 50 米燭光以上 ②印刷品校對應在 1000 米燭光以上 ③室外走道應在 20 米燭光以上 ④一般辦公場所應在 300 米燭光以上。
22. (3) 按菸害防制法規定，下列敘述何者錯誤？①任何人都可以出面勸阻在禁菸場所抽菸的人 ②加油站屬易燃易爆場所，任何人都可以勸阻在禁菸場所抽菸的人 ③只有老闆、店員才可以出面勸阻在禁菸場所抽菸的人 ④餐廳、旅館設置室內吸菸室，需經專業技師簽證核可。
23. (2) 下列何者燈泡的發光效率最高？①白熾燈泡 ②LED 燈泡 ③鹵素燈泡 ④省電燈泡。
24. (3) 對溫室氣體管制之「無悔政策」係指 ①持續研究溫室氣體對全球氣候變遷之科學證據 ②各類溫室氣體均有相同之減量邊際成本 ③減輕溫室氣體效應之同時，仍可獲致社會效益 ④全世界各國同時進行溫室氣體減量。
25. (3) 下列何者非屬工作安全分析的目的？①發現並杜絕工作危害 ②確立工作安全所需工具與設備 ③懲罰犯錯的員工 ④作為員工在職訓練的參考。
26. (1) 依癌症防治法規定，對於符合癌症篩檢條件之勞工，於事業單位實施勞工健康檢查時，得經勞工同意，一併進行下列何種癌症篩檢？①大腸癌 ②肝癌 ③男性乳癌 ④睪丸癌。
27. (4) 身為專業技術工作人士，應以何種認知及態度服務客戶？①若客戶不瞭解，就盡量減少成本支出，抬高報價 ②隨著個人心情來提供服務的內涵及品質 ③遇到維修問題，盡量拖過保固期 ④主動告知可能碰到問題及預防方法。
28. (1) 下列何者不屬於人性化安全衛生管理之基本觀念？①安全衛生管理不是每一人的工作 ②安全衛生知識及經驗應相互分享 ③安全是沒有假期的 ④安全衛生應注意到勞工的工作壓力。
29. (2) 下列何者「不是」全球暖化帶來的影響？①旱災 ②地震 ③洪水 ④熱浪。
30. (2) 下列何者不屬於人性化安全衛生管理之基本觀念？①安全衛生工作要簡單、明瞭、可行 ②安全衛生教育應只是知識的傳授 ③安全需與生產結合 ④讓安全更有價值。
31. (1) 結晶型游離二氧化矽之含量可用下列何種儀器分析？①X 光繞射分析儀 ②離子層析儀 ③氣相層析儀 ④原子吸收光譜儀。
32. (1) 下列何者不是造成全球暖化的元凶？①種植樹木 ②汽機車排放的廢氣 ③火力發電廠所排放的廢氣 ④工廠所排放的廢氣。
33. (4) 依職業安全衛生法規定，下列何種作業非屬雇主不得使未滿 18 歲者從事之危險性或有害性工作？①橡膠化合物之滾輾工作 ②氯氣有害物散布場所之工作 ③鑿岩機之工作 ④噪音作業場所之工作。
34. (4) 使勞工於局限空間作業時，若氧氣濃度在 18% 以下、或硫化氫濃度至少達多少 ppm 以上時，應提供適當防護後才能使勞工進入作業？①100 ②20 ③50 ④10。
35. (3) 下列何種警示訊號是無方向性的，且人對於此種訊號的反應時間最短？①圖形 ②色彩 ③聽覺 ④文字。
36. (2) 下列何者較不屬於有效溝通的基本原則？①就事論事 ②先入為主 ③組織目標 ④設身處地。
37. (4) 與噪音源（點音源）之距離每增加 1 倍時，其噪音音壓級衰減多少分貝？①3 ②9 ③12 ④6。
38. (3) 政府為推廣節能設備而補助民眾汰換老舊設備，下列何者的節電效益最佳？①將桌上檯燈光源由螢光燈換為 LED 燈 ②汰換電風扇，改裝設能源效率標示分級為一級的冷氣機 ③優先淘汰 10 年以上的老舊冷氣機為能源效率標示分級中之一級冷氣機 ④因為經費有限，選擇便宜的產品比較重要。

39. (4) 安全觀察所需最少次數與預期精確程度通常有何關係？①不相關 ②與其平方根成正比 ③與其平方成正比 ④與其平方成反比。
40. (3) 依勞工作業環境監測實施辦法規定，雇主應於採樣或測定後多少日內完成監測結果報告，通報至中央主管機關指定之資訊系統？①60 ②30 ③45 ④15。
41. (2) 在生理學部分，女性與男性相較，下列何者錯誤？①體內循環血液量較少 ②體表面積較小且排汗率較高 ③痛覺神經受體較多 ④循環系統中的紅血球數較少。
42. (4) 指定之乙、丙類特定化學物質之作業環境監測，其紀錄依勞工作業環境監測實施辦法規定，保存 3 年者為下列何種物質？①石棉 ②鉍 ③氯乙烯 ④氯。
43. (1) 依職業安全衛生法規定，具有危險性之機械設備，下列何者錯誤？①經地方主管機關指定之代行檢查機構檢查合格後即可使用 ②經勞動部指定之代行檢查機構檢查合格後即可使用 ③經檢查機構檢查合格後即可使用 ④超過使用有效期限者，應經再檢查合格後才可使用。
44. (2) 某勞工每日工作 8 小時並暴露於衝擊性噪音，使用噪音計量測得勞工時量平均音壓級為 90 分貝（暴露時間 6 小時）及 95 分貝（暴露時間 2 小時），測得峰值為 115 分貝。對於該勞工噪音暴露之描述，下列何者正確？①該勞工噪音暴露時間符合法令規定 ②工作日暴露劑量為 125% ③工作日時量音壓級為 87 分貝 ④雇主勿需使該勞工使用防音防護具。
45. (1) 理想之整體換氣裝置設計方式，下列何者錯誤？①已排出的污染物應設計使其重回進氣口 ②污染物以最短的時間或最短的路徑排出 ③污染物排出路徑不經過人員活動區域 ④在最短的時間內稀釋污染物濃度。
46. (4) 下列何者不屬於局限空間內作業場所應採取之缺氧、中毒等危害預防措施？①進入作業許可程序 ②測定氧氣、危險物、有害物濃度 ③實施通風換氣 ④使用柴油內燃機發電提供照明。
47. (3) 下列何者不屬職業災害直接原因中可能災害能量的來源？①放射性物質 ②高電壓 ③致病劑 ④壓縮氣體。
48. (4) 下列何者非屬職業安全衛生法所規範之勞工義務？①遵守安全衛生工作守則 ②接受安全衛生教育訓練 ③接受體格檢查、健康檢查 ④制定職業安全衛生管理政策。
49. (2) 依職業安全衛生設施規則規定，雇主對於室內工作場所設置之通道敘述，下列何者錯誤？①主要人行道寬度不得小於 1 公尺 ②各機械間通道不得大於 80 公分 ③自路面起算 2 公尺高度之範圍內不得有障礙物。但因工作之必要，經採防護措施者，不在此限 ④主要人行道及安全門、安全梯應有明顯標示。
50. (4) 工作安全分析表的內容一般不包括下列何者？①防護具 ②作業地點 ③作業名稱 ④作業人員。
51. (1) 下列何者較不屬於安全衛生協調與溝通的方式？①安全器械之使用 ②安全行為教導 ③安全會議 ④安全協談。
52. (1) 依危險性機械及設備安全檢查規則規定，高壓氣體容器係指供灌裝高壓氣體之容器中，相對於地面可移動，其內容積在多少公升以上者？①500 ②800 ③400 ④1000。
53. (3) 下列何者是酸雨對環境的影響？①土壤肥沃 ②增加森林生長速度 ③湖泊水質酸化 ④增加水生動物種類。
54. (4) 雇主使員工參與職業安全衛生教育訓練，此舉屬協調與溝通的何種特色？①專業性 ②一致性 ③支持性 ④強制性。
55. (2) 依據我國現行國家標準規定，冷氣機的冷氣能力標示應以何種單位表示？①RT ②kW ③BTU/h ④kcal/h。
56. (4) 下列何者較不屬職業安全衛生管理計畫的基本方針？①消除職業災害，促進勞工健康 ②全員參加零災害運動 ③促使安全衛生活動現場化 ④訂定高度 10 公尺之高架作業程序。
57. (2) 氣罩開口設置凸緣（Flange），最多可增加多少%之抽氣效率？①75 ②25 ③50 ④60。
58. (2) 室內粉塵作業場所依規定至少多久應清掃 1 次以上？①每年 ②每日 ③每週 ④每月。
59. (2) 雇主僱用勞工時，應實施之一般體格檢查，不包括下列何者？①血糖、尿蛋白及尿潛血之檢查 ②肺功能檢查 ③胸部 X 光（大片）攝影檢查 ④血壓測量。
60. (2) 一般家庭垃圾在進行衛生掩埋後，會經由細菌的分解而產生甲烷氣體，有關甲烷氣體對大氣危機中哪一種效應具有影響力？①酸雨 ②溫室效應 ③煙霧（smog）效應 ④臭氧層破壞。

複選題：

61. (12) 有關硫化氫採樣分析之敘述，下列哪些正確？ ①使用內盛吸收液之衝擊瓶採樣 ②以分光光譜儀分析 ③使用高流量採樣泵採樣 ④採集介質為醋酸吸收液。
62. (234) 工廠緊急應變計畫應包含下列哪些？ ①通訊與三軍聯防支援 ②疏散時機與應變指揮系統架構 ③中央監控系統 ④應變裝備器材與擺放區域。
63. (134) 下列敘述哪些正確？ ①失能嚴重率 = (總損失日數 × 百萬工時) / 總經歷工時 ②失能傷害平均損失日數 = 失能傷害頻率 / 失能傷害嚴重率 ③死亡年千人率 = 年間死亡勞工人數 × 1000 / 平均勞工人數 ④失能傷害頻率 = (失能傷害人次數 × 百萬工時) / 總經歷工時。
64. (12) 工作安全分析的目的，包含下列哪些？ ①作為安全觀察的參考資料 ②發現及杜絕工作危害 ③確立工作安全分析者所需的資格條件 ④評估承攬商的薪資水平。
65. (123) 下列哪些可能為照顧服務員常見的職業傷病？ ①生物病原體危害 ②肌肉骨骼疾病 ③身體或精神不法侵害 ④機械沖壓危害。
66. (14) 依特定化學物質危害預防標準規定，雇主使勞工從事製造鉍等以外之乙類特定化學物質時，應辦理下列哪些事項？ ①製造設備應為密閉設備 ②應由作業人員於現場實際操作 ③製造場所之地板及牆壁應以浸透性材料構築 ④為預防異常反應引起原料、材料或反應物質之溢出，應在冷凝器內充分注入冷卻水。
67. (12) 依勞工作業環境監測實施辦法規定，具有哪些危害的作業場所應實施作業環境監測？ ①化學性危害 ②物理性危害 ③人因工程危害 ④生物性危害。
68. (14) 下列哪些屬安全、尊嚴的職場組織文化？ ①不在眾人面前長時間責罵勞工 ②不斷在眾人面前嘲笑同事 ③過度介入勞工私人事宜 ④不強求勞工執行業務上明顯不必要或不可能之工作。
69. (234) 入槽作業前應採取之措施，包含下列哪些？ ①測定溼度 ②採取適當之機械通風 ③測定危害物之濃度並瞭解爆炸上下限 ④測定氧氣濃度。
70. (123) 勞工作業場所容許暴露標準不適用於下列哪些判斷？ ①工作場所以外之室內空氣污染指標 ②以二種不同有害物之容許濃度比作為毒性之相關指標 ③職業疾病鑑定之唯一依據 ④危害性化學品分級管理。
71. (124) 下列哪些屬職業安全衛生設施規則所稱局限空間認定之條件？ ①非供勞工在其內部從事經常性作業 ②無法以自然通風來維持充分、清淨空氣之空間 ③狹小之內部空間 ④勞工進出方法受限制。
72. (12) 依職業安全衛生管理辦法規定，職業安全衛生委員會置委員 7 人以上，除雇主為當然委員，另由雇主應視該事業單位之實際需要指定下列哪些人員組成？ ①從事勞工健康服務之醫師 ②各部門之主管 ③承攬人代表 ④股東。
73. (34) 有關空氣清淨裝置之敘述，下列哪些正確？ ①除塵裝置有充填塔（吸收塔）、洗滌塔、焚燒爐等 ②氣狀有害物處理裝置有重力沈降室、慣性集塵機、離心分離機、濕式集塵機、靜電集塵機及袋式集塵機等 ③在污染物質排出於室外前，以物理或化學方法自氣流中予以清除之裝置 ④裝置應考慮運行成本、污染物收集效率、以及可正常維護和清潔。
74. (234) 依職業安全衛生教育訓練規則規定，下列哪些為高壓室內作業主管安全衛生教育訓練課程內容？ ①潛水疾病的預防 ②壓氣施工法 ③減壓表演練實習 ④異常氣壓危害預防標準。
75. (124) 組織協調與溝通之目的可包含下列哪些？ ①增進管理績效 ②建立組織文化共識 ③促進部門爭競鬥角 ④擴大員工參與。
76. (124) 依營造安全衛生設施標準規定，下列哪些規定是雇主使勞工從事屋頂作業時，應指派專人督導辦理事項？ ①於斜面屋頂支承穩妥且寬度在 40 公分以上之適當工作臺 ②於輕質屋頂屋架上設置適當強度，且寬度在 30 公分以上之踏板 ③於斜度大於高底比為 2/5，應設置適當之護欄 ④設置護欄有困難者，應提供背負式安全帶使勞工佩掛。
77. (12) 依高壓氣體勞工安全規則規定，下列敘述哪些正確？ ①可燃性氣體製造設備，應採取可除卻該設備產生之靜電之措施 ②毒性氣體之製造設備中，有氣體漏洩致積滯之虞之場所，應設可探測該漏洩氣體，且自動發出警報之氣體漏洩檢知警報設備 ③儲存能力 0.5 公噸以上之儲槽，應隨時注意有無沈陷現象 ④儲存氨氣之高壓氣體設備使用之電氣設備，應具有防爆性能構造。

78. (234) 下列何種場所可能有缺氧危險？ ①具有空調的教室 ②紙漿廢液儲槽內部 ③穀物、麵粉儲存槽內部 ④使用乾冰從事冷凍、冷藏之冷凍庫、冷凍貨櫃內部。
79. (24) 依職業安全衛生設施規則規定，有關工作場所通風換氣之設置，下列哪些正確？ ①勞工經常作業之室內作業場所，每一勞工原則上應有 10 立方公尺之空間 ②勞工經常作業之室內作業場所，其窗戶及其他開口部分等可直接與大氣相通之開口部分面積，應為地板面積之 1/20 以上 ③儲槽內部作業可採取自然通風策略 ④雇主對於室內作業場所之氣溫在攝氏 10 度以下換氣時，不得使勞工暴露於每秒 1 公尺以上之氣流中。
80. (124) 下列哪些為熱防護衣應考慮具備之特性？ ①內部散熱之能力 ②材料絕熱之性能 ③熱防護衣之美觀 ④材料之反射輻射熱能力。